Relatório — Quilombo dos Palmares

Disciplina: Computação Gráfica
Atividade: Projeto Modelagem AB2 — Relatório de técnicas utilizadas
Professor: Marcelo Costa Oliveira
Equipe: Alan Diogo da Rocha Oliveira e Bruno Gomes de Barros Filho

---

Sobre o projeto

O projeto consiste em uma aplicação OpenGL em Python com GLU, sem engine. A cena consiste em uma visita em primeira pessoa ao Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas.

O jogador começa do lado de fora da paliçada e precisa cumprir as tarefas do dia, como: abrir o portão, buscar água no poço, esperar a noite, acender a fogueira e subir na atalaia.

Foram utilizadas apenas as bibliotecas PyOpenGL, GLFW e Pillow. O PyOpenGL foi utilizado para desenhar a cena, o GLFW para a janela, controles do teclado e mouse e o Pillow para ler as texturas e renderizar o texto na tela. Não foram utilizados modelos 3D externos; toda a geometria foi feita com primitivas.

Modelagem

A modelagem foi inteira feita com primitivas. Em `primitivas.py`, estão as formas base: cilindro, esfera, disco e caixa. Em `objetos.py` cada função monta um objeto da cena por meio das peças primitivas. Segue abaixo a lista de objetos modelados:

1. **Chão**
   Primitivas: disco (grama + praça) e esfera (morros).
2. **Paliçada**
   Primitivas: cilindro (varas), cone = cilindro com `r_topo = 0` (pontas), caixa (travessas).
3. **Portão**
   Primitivas: cilindro (pilares e ripas), caixa (travessas e diagonal).
4. **Muxima**
   Primitivas: caixa (parede em anel), cilindro/cone (teto), disco (piso), cilindro (moldura da porta).
5. **Oca**
   Primitivas: `cupula_com_porta` (malha paramétrica), cilindro (pináculo e moldura), disco, caixa, esfera (pote).
6. **Casa da farinha**
   Primitivas: cilindro (postes, tacho, cestos), caixa (forno), pirâmide = cilindro de 4 lados com topo 0.
7. **Árvore**
   Primitivas: cilindro (tronco), esfera (copa).
8. **Coqueiro**
   Primitivas: cilindro (tronco em segmentos), esfera (topo e cocos), quads/`GL_QUAD_STRIP` (folhas).
9. **Poço**
   Primitivas: cilindro (mureta, postes, balde, corda, sarilho), `gluDisk` anelar (borda), disco (água), caixa (manivela/alça), pirâmide (telhadinho).
10. **Fogueira**
    Primitivas: esfera achatada (pedras), cilindro (lenha e chama).
11. **Lagoa**
    Primitivas: disco (margem e água), esfera (pedras da beira).

12. **Atalaia**
    Primitivas: cilindro (postes e trilhos), caixa (plataforma, X, parapeito, degraus), pirâmide de palha (telhado).

Transformações

As transformações do projeto aparecem o tempo todo na cena. A translação posiciona as casas, árvores, poço, a fogueira e a atalaia. Ela também é responsável por mover a câmera no plano XZ e leva o jogador do pé da escada até o topo da torre na atalaia.

A rotação gira os objetos no eixo Y para ficarem voltados para o centro da praça. No portão, cada folha gira em torno da dobradiça. No coqueiro, pequenas rotações foram implementadas para entortarem o tronco aos poucos. Já no poço, o sarilho é rotacionado para que a corda suba ou desça.

A escala muda o tamanho das árvores e dos coqueiros. Também foi implementada para achatar esferas para formar os morros e copas. Já na casa de farinha, deixa o telhado retangular.

Utilizamos `glPushMatrix` e `glPopMatrix` para isolar as transformações e não misturar a matriz de um objeto com a do outro.

Navegação

Implementamos câmera em primeira pessoa com navegação pelo teclado e mouse. As teclas W, A, S, D movem o personagem, o Shift acelera e o mouse controla o azimute e a elevação. A roda do mouse altera o campo de visão na perspectiva (zoom-in, zoom-out) ou o tamanho da área visível na projeção ortográfica.

Implementamos colisão simples, por círculos no plano XZ. Foi implementada na paliçada, casas, árvores, poço, fogueira e lagoa. Só é possível atravessar a paliçada pelo vão do portão, e só quando ele estiver aberto. Também dá para entrar na muxima e nas ocas pela porta.

A tecla P troca entre perspectiva (`gluPerspective`) e ortográfica (`glOrtho`). A ortográfica serve como vista da planta do quilombo.

Interações

Foram implementadas as seguintes interações:

- **Portão (E):** abre e fecha as duas folhas, cada uma no respectivo pivô.
- **Poço (F):** desce o balde, enche na água, sobe pingando e, com o balde cheio, despeja. O sarilho gira junto com a corda.
- **Fogueira (L):** acende e apaga a chama e liga ou desliga a luz pontual.
- **Atalaia (E):** sobe e desce a escada, com a câmera interpolada do pé até a plataforma.
- **Dia e noite (N):** muda a iluminação, o céu e a neblina.
- **Histórias (H):** à noite, com a fogueira acesa, abre painéis com relatos e lendas de Palmares.

Essas ações fazem parte da missão “Um dia no Quilombo”, listada no canto da tela.

Iluminação

Utilizamos o pipeline do OpenGL para a iluminação, com o modelo de reflexão de Phong e sombreamento Gouraud (`GL_SMOOTH`). A cor é calculada nos vértices e interpolada nas faces. As normais vêm das quádricas do GLU e das malhas desenvolvidas. Usamos `GL_NORMALIZE` para que o `glScale` (morros, copas, telhados) não deixe a normal com comprimento diferente de 1, o que causaria distorção do cálculo da luz.

Configuramos o modelo de luz com três opções importantes na inicialização:

- `GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE`**:** o lado de dentro das paredes (muxima, ocas) também recebe iluminação, para quem entra nas casas não ver faces pretas.

- `GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER:` o brilho especular depende da posição real da câmera, e não de um olho "no infinito".
- `GL_SEPARATE_SPECULAR_COLOR:` o termo especular é somado depois da textura, então o reflexo branco aparece por cima da madeira, da pedra ou da água, em vez de ser tingido pela textura.

A textura entra em `GL_MODULATE`, para que a cor da textura seja multiplicada pela cor da luz. Isso traz mais realismo porque uma mesma casca de árvore, por exemplo, pode ter cores diferentes dependendo do ângulo de iluminação.

Phong na cena

Para cada luz e material, o OpenGL combina três termos: ambiente, difuso e especular.

No ambiente existe uma luz difusa de entorno sem direção. Utilizamos `GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT` global e interpolamos entre azul escuro de noite e cinza claro de dia. Aplicamos 60% da cor difusa no material ambient.

O difuso depende do ângulo entre a normal e a direção da luz (`N · L`); é o que dá o volume aos cilindros, às esferas e às caixas.

O especular é o reflexo concentrado (`R · V` elevado à shininess). É o controle de polimento da superfície (se é fosca ou polida).

Sol

Aplicamos `GL_LIGHT0` para o sol. A posição foi definida como `w = 0` para ser uma luz direcional. Os raios são paralelos e a distância até o objeto não importa. A direção `(0.45, y, 0.35)` sobe um pouco quando amanhece (`y` vai de 0,35 à noite para 0,8 de dia), assim a luz bate mais de cima no meio-dia.

As cores da luz também mudam com o parâmetro contínuo `dia` (0 = noite, 1 = dia) e é interpolado quando o jogador aperta **N**.

Componente	Dia	Noite
Difusa	branco amarelado `(1.0, 0.95, 0.85)`	azul frio fraco `(0.10, 0.12, 0.25)`
Especular	quase branca	azulada e bem fraca
Ambiente global	cinza claro	azul escuro

De dia, a aldeia inteira é iluminada pelo sol. De noite, a cena fica escura, preparando o papel da fogueira para iluminação.

Fogueira

Quando acendemos a fogueira com **L**, ativamos o `GL_LIGHT1` como luz pontual (`w = 1`), posicionada um pouco acima das pedras. A cor é alaranjada: difusa `(1.0, 0.55, 0.2)` e especular um pouco mais suave. A intensidade oscila com o seno no tempo (sensação de tremor) para a luz piscar junto com a chama.

Já que é pontual, usamos uma atenuação `1 / (k_c + k_l · d + k_q · d²)`, sendo a constante 1.0, linear 0.08 e quadrática 0.02. Isso faz a luz ficar mais fraca à medida que se afasta da fogueira.

A geometria da chama é desenhada sem `GL_LIGHTING`, usando blend aditivo `GL_ONE`; dessa forma ela emite cor em vez de ser iluminada. Com isso, a chama parece fonte de luz e o `GL_LIGHT1` é o efeito que essa fonte causa no resto da cena.

Materiais (`glMaterial`)

Cada tipo de superfície tem um material definido em `primitivas.py`.

Material	Difusa	Especular	Shininess	Efeito
Palha	bege claro	quase zero	1	fosca (tetos, esteiras)
Reboco	quase branco	bem baixo	4	parede mate da muxima
Madeira	bege	moderado	12	paliçada, postes, portão
Pedra	cinza	médio	20	poço e pedras da fogueira
Folhas	verde claro	baixo	6	copas e morros
Chão	neutro	zero	1	grama e terra
Água	azul semitransparente	alto `(1,1,1)`	90	lagoa e poço brilham
Metal (tacho)	cinza escuro	alto	40	reflexo forte na casa de farinha

O ambient de cada material acompanha a difusa (fator 0,6), para a cena não ficar preta nas faces que não recebem luz direta, sem "lavar" o contraste.

Efeitos da iluminação no dia e na noite

O céu é representado por uma meia esfera (sky dome) posicionada ao redor do jogador. Sua parte interna recebe a textura do céu, ficando sempre ao fundo da cena.

A mudança entre dia e noite afeta outros elementos além da iluminação. A cor do horizonte e da neblina (`GL_FOG` exponencial), por exemplo, acompanha o mesmo parâmetro `dia`, mantendo a aparência da cena consistente. As sombras projetadas no chão também consideram a direção do sol e variam de intensidade conforme o horário: durante o dia ficam mais visíveis e, à noite, praticamente desaparecem. O sky dome também faz a transição entre as texturas do céu diurno e noturno. Já a lua acompanha a direção da `LIGHT0`, fazendo com que sua posição no céu corresponda à direção da luz utilizada na iluminação da cena.

Mapeamento de textura

As imagens utilizadas no projeto ficam armazenadas na pasta `texturas/`. Entre elas estão as texturas de grama, terra, palha, reboco, casca, madeira, folhas, pedra, água, céu e a placa de entrada. Cada imagem é carregada uma única vez com Pillow, e os mipmaps são gerados para melhorar a exibição das texturas. Também utilizamos `glScalef` nas coordenadas UV para repetir as imagens nas superfícies maiores, evitando que texturas como grama e terra fiquem distorcidas ou esticadas.

Na placa com o nome "Quilombo dos Palmares", a imagem é aplicada diretamente sobre a face da tábua. Durante a noite, as histórias são apresentadas na tela por meio de ilustrações utilizadas como texturas 2D.

Água

Foram implementadas duas águas na cena, utilizando técnicas diferentes: lagoa e poço. A lagoa tem um movimento contínuo da superfície. O poço tem ondas e gotas ligadas à interação do balde.

Lagoa

A superfície da lagoa é um disco elíptico com `glScalef` diferente em X e Z, com material de água. Tem especular alto, shininess 90 e alfa semitransparente. Desenhamos com blend e `glDepthMask(FALSE)`, assim a transparência não atravessa o z-buffer dos objetos atrás.

O movimento dela não deforma a malha. Em vez disso, a cada quadro usamos uma translação na matriz de textura (`GL_TEXTURE`): `glTranslatef(t · 0.03, t · 0.018, 0)`.

Dessa forma, as coordenadas UV da textura `agua.jpg` andam com o tempo em velocidades diferentes nos eixos u e v. Com isso, temos o resultado de uma impressão de correnteza na superfície, sem precisar recalcular os vértices. A mesma matriz ainda escala a textura (3×1,5) para ela se repetir na elipse. O disco utiliza vários anéis (`gluDisk` com vários rings) para o brilho especular mudar de forma mais suave do meio para a borda.

Poço

No poço, a água "parada" também é um disco texturizado. O movimento aparece quando o jogador usa o balde (tecla **F**).

Quando o balde chega na superfície da água, geramos ondas: círculos paramétricos (`GL_LINE_LOOP`) onde o raio cresce com a idade (`r = 0.15 + idade · 0.7`) e a opacidade cai até sumir.

Enquanto o balde sobe cheio e durante o despejo da água, são geradas gotas utilizando `GL_POINTS`. Cada gota possui sua própria posição e velocidade vertical, que são atualizadas a cada quadro considerando a gravidade (`v += g·dt` e `y += v·dt`). Quando uma gota atinge a água dentro do poço, ela desaparece ao chegar à superfície. Caso caia fora, desaparece próximo ao chão. Durante o despejo, o balde também gira em torno do pivô da alça, e as gotas acompanham essa inclinação ao sair pela boca do balde.

As ondas e as gotas são desenhadas sobre a superfície da água, sem iluminação e utilizando blend. Esses elementos servem apenas para representar visualmente o efeito da interação com a água.

Outras técnicas usadas

Além dos recursos exigidos pelo enunciado, implementamos algumas técnicas para melhorar a aparência da cena e o desempenho do projeto:

- **Display lists:** utilizadas no terreno e nos elementos estáticos da cena, evitando executar novamente todos os comandos de desenho a cada atualização.
- **Neblina (`GL_FOG`):** acompanha a cor do horizonte e muda conforme o período do dia.
- **Sombras planares:** projetadas no chão com o auxílio de stencil, considerando a direção do sol.
- **Sky dome:** representa o céu com texturas diferentes para o dia e a noite, incluindo estrelas e lua.
- **Partículas:** utilizadas para representar a chama e as faíscas.
- **HUD:** exibe informações na tela por meio de textos desenhados com Pillow e enviados ao OpenGL.

UFAL — Computação Gráfica — Projeto AB2